# 瑞盟 DTOF 技术方案沟通总结

2025.12.20

## 1、市场应用

瑞盟的 TDC 主要应用在业内的 DTOF 激光雷达，市面上 DTOF 单点测距的产品基本可以实现 1-2mm 的重复精度（主要与时间测量的数据量平均有关），±10mm 以内的绝对精度（主要与各项指标的校准有关）。

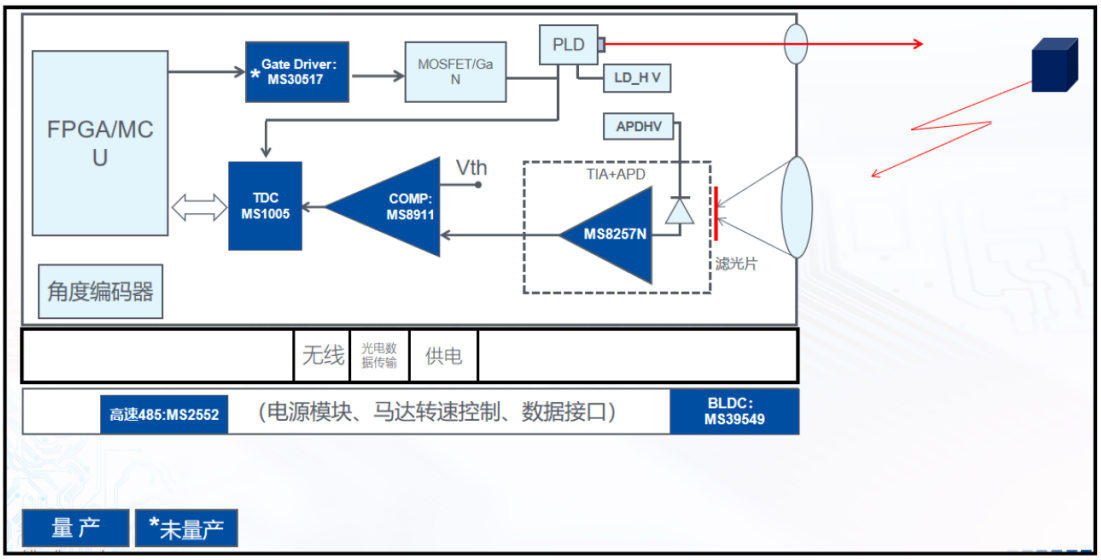
瑞盟提及的 DTOF 单点测距的厂商：上海聚强光电

| 产品型号 | 量程 (m) | 重复精度 (mm) | 通讯接口 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|
| LD212 20 | 20m/25m | ±1mm | RS485+CANopen | -20°C ~70°C |
| ELD212 20 | 20m/25m | ±1mm | RS485+CANopen | -20°C ~70°C |

| 参数 | 型号 | ELD200 系列 &LD200 系列 |
|---|---|---|
| 测距技术参数 | 测量范围 | 20m/25m |
| | 重复精度 | ±1mm |
| | 输出帧率 | 100Hz |
| | 光斑直径 | ≤ 30mm |
| | 响应时间 | 静态 : 25ms; 动态 : 5ms |
| | 分辨率 | 0.1mm/1mm 可调 |
| | 温度漂移 | ≤ 0.1mm/K |
| | 移动速度 | ≤ 10m/s |
| | 启动时间 | 6 秒 |
| 光学参数 | 光源 | 激光，红外 |
| | 波长 | 905nm+650nm |
| 电气参数 | 供电电压 | 18V~30V DC |
| | 工作电流 | ≤ 120mA / 24V DC |
| RS485 接口参数 | 波特率（bit/s） | 9600/19200/38400/57600/115200 |
| | 数据位 | 8 |
| | 奇偶校验位 | None |
| | 停止位 | 1 |

## 2、技术问题

展示 DT35、DT50 的参数后，罗工表示基于 MS1005 这款 TDC 可以实现 1mm 重复精度和±10mm 的重复精度，未谈及响应时间




**主要问题：**

**1、MCU + TDC 的方案是否可以实现高精度和高响应时间？**

回答总结：

使用高性能的 MCU 是可以实现高精度和高响应时间。精度上：单次测距中，TDC 的时间测量结果做平均等处理，MCU 大概只需处理几百组结果（存疑）；响应时间上：同时 MS1005 的测量速率最高能做到 50 ~60K，可以满足要求；故使用 MCU 也可以实现。

**2、FPGA+TDC 的方案，FPGA 内部集成 TDC 是否可行？**

回答总结：

FPGA 可以集成 TDC，业内也有这样的芯片，但是不推荐。FPGA 集成 TDC 设计难度大，耗费的时间和成本也很大，同时 FPGA 要满足其他数据运算的设计，可能会增大 TDC 门控延时、温漂、功率等非线性因素的影响，瑞盟的 TDC 是经过校准平均的，线性和非线性的因素都做了补偿，精度等表现是比较稳定的。

**3、激光器的选择，波长选择 650nm 还是 905nm？**

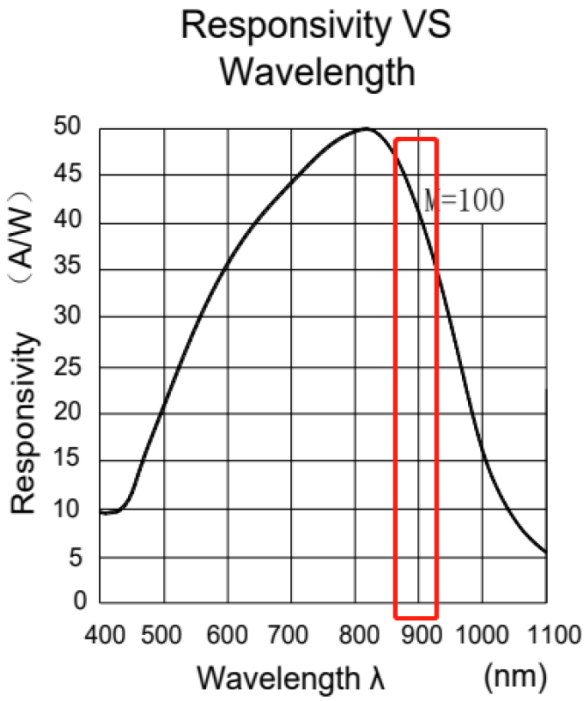
回答总结：

650nm 红外可见光：

市面上消费电子用的比较多，工作在连续调制模式，功率一般在几 mw。在 DTOF 中，激光器需要工作在脉冲模式，瞬时功率很高，因此选型上需要选择 200mw 以上的红外激光器，同时硬件设计上需要承载电流能力强的驱动电路才能实现 LD 的脉冲模式，硬件设计有一定难度。

905nm（不可见光）：

DTOF 中最常用的波长，激光器功率一般在几 W 以上，抗环境光强，同时硅基探测率高，如果配合 APD 使用，需要选择接收响应度在 905nm 区间较好的。




650nm 与 905nm 对比如下：

| 特性维度 | 650nm (红光，可见光) | 905nm (近红外光，不可见光) | 对dTOF传感器的影响 |
|---|---|---|---|
| **人眼安全** | **风险较高** | **相对安全** | **这是最关键的差异**。650nm可见光易被晶状体聚焦到视网膜，同等功率下更易造成伤害，因此其安全功率上限被严格限制。905nm部分被角膜和晶状体吸收，到达视网膜的能量较少，允许的发射功率更高。 |
| **环境光抗干扰** | **较差** | **优秀** | 650nm处于可见光谱，日光、白炽灯、LED灯等都含有丰富的红光成分，背景噪声大，信噪比低。905nm在近红外区，避开了大部分环境光的峰值，且可搭配窄带滤光片，极大抑制干扰。 |
| **大气穿透与散射** | 穿透力一般，瑞利散射较强（对细小颗粒敏感） | 穿透力较好，瑞利散射较弱 | 在雨、雾、尘等恶劣天气下，905nm的穿透性能更好，测距更稳定。650nm在雾天衰减更严重。 |
| **硅基探测器效率** | **较低** | **非常高** | 硅光电二极管/SPAD/SiPM对光的响应度在900nm附近达到峰值。对于905nm光，探测器的光电转换效率远高于650nm，这意味着接收到的有效信号更强，或可在同等信号下使用更小、更便宜的探测器。 |
| **视觉感受** | **可见红光** | **完全不可见** | 650nm激光束可见，适用于需要指示光斑位置的应用（如手持测距仪）。905nm不可见，适用于需要隐蔽、不打扰人的场景（如安防、隐私区域监控）。 |
| **成本与成熟度** | 激光器成本低，产业链成熟（如激光笔、DVD） | 激光器成本较高，但产业链非常成熟（车载LiDAR主力波长） | 650nm在低端消费电子中成本优势明显。905nm因其在车载和工业领域的广泛应用，产业链规模大，性能优化好，是中高端应用的主流选择。 |
| **典型应用场景** | 短距离、低成本、室内、消费级 | 中长距离、高性能、户外、工业/车载级 | 应用场景的分化直接由以上特性决定。 |

## 4、接收器选择 APD 和 SiPM 有什么区别?

回答总结:

APD:

TIA 电路建议使用 MS8257，内部集成了增益、反馈等调节，电路设计更简单。APD 对 905nm 的光响应度不一定好。

SiPM:

硬件电路较 APD 简单，只需对 SiPM 的输出增加滤波等波形调理电路即可，SiPM 阵列不需要选很大，单光子的 SPAD 就可以满足使用，光敏面面积一般在 0.2 到 0.3mm（存疑），瑞盟提及了滨松、灵明光子两个供应商。

## 5、TDC 上，MS1005 和 MS1050NA 有什么区别?

回答总结:

精度上：MS1005（30ps/60ps）的比 MS1050NA（10ps）差，但是测量的速率能达到 50-60K，比 1050 快，输出的数据量只有 72Bit，比 1050 少。成本上，1050NA 的价格是 1005 的几倍。罗工推荐了适用 FPGA 的型号：MS1050NA、MS1052NA。

MS1052NA 如下:

### 四通道时间数字转换器

**主要特点**

- 4个STOP通道：20ns脉冲间距、35MSPS
- 2个组合通道：5ns脉冲间距、70MSPS
- 独立通道测量单脉冲精度为：20ps rms
- 高分辨率模式下测量精度为：10ps rms
- 测量范围：0s ~ 16s
- 每个通道16级FIFO
- 自动校准参考时钟（无PLL或DLL）
- 差分参考时钟输入2MHz~12.5MHz
- 输入可选LVDS或CMOS电平
- 输出可选LVDS或SPI读取
- 低功耗：60mW至550mW

**产品简述**

MS1052NA是一款高性能的时间数字转换器，内置4个测量通道。通过每个通道的LVDS输入和LVDS串行输出，可以实现最高的测量性能和最高的数据传输量，也可以使用CMOS输入和SPI读取来降低功耗。MS1052NA具有灵活的配置以及无限的测量范围，适用于许多应用场景。MS1052NA不使用任何PLL技术，它计算内部所有STOP信号测量值，与配置的参考时钟进行比较。每个STOP通道可以实现最高的测量精度为10ps，最小脉冲间隔5ns，最大数据传输率为70MSPS。

**应用**

- 自动化测试设备
- 激光测距
- 医学影像
- 激光雷达、声纳

**产品规格分类**

| 产品 | 封装形式 | 丝印名称 |
|---|---|---|
| MS1052NA | QFN64 | MS1052NA |